

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

EC802(B)(GS)
B. Tech VIII Semester
Examination, May 2026
Grading System (GS)
Wireless Communication
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Discuss the history and evolution of wireless services. Explain the technical and economic requirements that drive the development of modern wireless communication systems.
वायरलेस सेवाओं के इतिहास और विकास पर चर्चा कीजिए। आधुनिक वायरलेस संचार प्रणालियों के विकास को प्रेरित करने वाली तकनीकी और आर्थिक आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain the architecture and implementation of Narrowband, Wideband, and Directional channel models used in modern wireless system simulations.

आधुनिक वायरलेस सिस्टम सिमुलेशन में उपयोग किए जाने वाले नैरोबैंड, वाइडबैंड और दिशात्मक (Directional) चैनल मॉडल की वास्तुकला (architecture) और कार्यान्वयन को समझाइए।

2. (a) Compare the performance of various digital modulation formats (BPSK, QPSK, QAM) in terms of spectral efficiency, power efficiency, and suitability for fading channels.

विभिन्न डिजिटल मॉड्यूलेशन प्रारूपों (BPSK, QPSK, QAM) के प्रदर्शन की स्पेक्ट्रल दक्षता, पावर दक्षता और फेडिंग चैनलों के लिए उपयुक्तता के संदर्भ में तुलना कीजिए।

- (b) What are Ultra-Wideband (UWB) channels? Discuss their characteristics and contrast them with conventional narrowband directional channel descriptions.

अल्ट्रा-वाइडबैंड (UWB) चैनल क्या हैं? उनकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और पारंपरिक नैरोबैंड दिशात्मक चैनल विवरणों के साथ उनका विपरीत प्रदर्शन कीजिए।

3. (a) What is Channel Sounding? Explain the time-domain channel sounding technique using a block diagram and discuss its limitations.

चैनल साउंडिंग क्या है? ब्लॉक आरेख का उपयोग करके टाइम-डोमेन चैनल साउंडिंग तकनीक को समझाइए और इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए।

- (b) Define Diversity in wireless communication. Differentiate between Microdiversity, Macrodiversity, and Simulcast. Explain how diversity improves system reliability.

वायरलेस संचार में डाइवर्सिटी (विविधता) को परिभाषित कीजिए। माइक्रोडाइवर्सिटी, मैक्रो डाइवर्सिटी और सिमुलकास्ट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। समझाइए कि डाइवर्सिटी सिस्टम की विश्वसनीयता में कैसे सुधार करती है।

4. (a) What is Doppler Shift? Derive the Doppler spectrum and explain how the temporal dependence of fading is related to the velocity of the mobile receiver.
डॉपलर शिफ्ट क्या है? डॉपलर स्पेक्ट्रम को व्युत्पन्न कीजिए और समझाइए कि फेडिंग की समय-निर्भरता मोबाइल रिसीवर के वेग से कैसे संबंधित है।
- (b) Evaluate and compare the error probability performance of digital modulation schemes when operating in flat-fading channels versus AWGN channels.
फेडिंग चैनलों बनाम AWGN चैनलों में काम करते समय डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीमों के त्रुटि संभावना प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलना कीजिए।
5. (a) What is Transmit Diversity? Explain Alamouti's space-time block coding (STBC) scheme and its significance in modern MIMO wireless systems.
ट्रान्समिट डाइवर्सिटी क्या है? अलामोटी की स्पेस-टाइम ब्लॉक कोडिंग (STBC) योजना और आधुनिक MIMO वायरलेस सिस्टम में इसके महत्व को समझाइए।
- (b) Explain the phenomenon of multipath propagation. How does it lead to noise and interference-limited systems in wireless environments?
बहुपथ संचरण की घटना को समझाइए। यह वायरलेस वातावरण में शोर और हस्तक्षेप-सीमित सिस्टम की ओर कैसे ले जाता है?
6. (a) Differentiate between Reflection, Diffraction, and Scattering as propagation mechanisms. Explain wave guiding and how rough surfaces affect wave scattering.
संचरण तंत्र के रूप में परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वेब गाइडिंग और खुरदरी सतहें तरंग प्रकीर्णन को कैसे प्रभावित करती हैं, समझाइए।

- (b) Describe the Frequency Domain Analysis method for channel sounding. Compare its advantages and disadvantages over time-domain measurement techniques.

चैनल साउंडिंग के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस विधि का वर्णन कीजिए। टाइम-डोमेन माप तकनीकों की तुलना में इसके फायदे और नुकसान की तुलना कीजिए।

7. (a) Define the Wide-Sense Stationary Uncorrelated Scattering (WSSUS) model. Discuss its importance in describing the system-theoretic aspects of wireless channels.

वाइड-सेंस स्टेशनरी अनकोरिलेटेड स्कैटरिंग मॉडल को परिभाषित कीजिए। वायरलेस चैनलों के सिस्टम-सैद्धांतिक पहलुओं का वर्णन करने में इसके महत्व की चर्चा कीजिए।

- (b) Describe the statistical behavior of wireless channels. Differentiate between time-invariant and time-variant two-path models with suitable mathematical representations.

वायरलेस चैनलों के सांख्यिकीय व्यवहार का वर्णन कीजिए। उपयुक्त गणितीय निरूपण के साथ टाइम-इनवेरिएंट और टाइम-वेरिएंट टू-पाथ मॉडल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

8. Write short notes on any two of the followings.

(i) Antenna for Mobile Stations.

(ii) Fractional spaced equalizer.

(iii) TDMA and CDMA Systems

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(i) मोबाइल स्टेशनों के लिए एंटीना

(ii) आंशिक अंतराल समतुल्य (फ्रैक्शनल स्पेस्ड इक्वलाइज़र)

(iii) टीडीएमए और सीडीएमए सिस्टम
